

Corrigé de Banque PT 2023 – Épreuve A

Exercice 1 – Matrices unipotentes

1.(a) Le polynôme caractéristique de la matrice A est

$$\begin{aligned}\chi_A(X) &= \det(XI - A) = \begin{vmatrix} X+1 & 2 & -4 \\ 0 & X+1 & -2 \\ 2 & 2 & X-5 \end{vmatrix} \stackrel{L_1 \leftarrow L_1 - L_3}{=} \begin{vmatrix} X-1 & 0 & 1-X \\ 0 & X+1 & -2 \\ 2 & 2 & X-5 \end{vmatrix} \\ &\stackrel{\text{lin. } L_1}{=} (X-1) \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & X+1 & -2 \\ 2 & 2 & X-5 \end{vmatrix} \stackrel{L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1}{=} (X-1) \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & X+1 & -2 \\ 0 & 2 & X-3 \end{vmatrix} \\ &\stackrel{\text{dev. } C_1}{=} (X-1)[(X+1)(X-3)+4] = (X-1)[X^2 - 2X + 1] \\ &= (X-1)^3.\end{aligned}$$

On en déduit que la matrice A possède l'unique valeur propre 1.

1.(b) On raisonne par l'absurde : si A était diagonalisable, elle serait semblable à la matrice I , donc *égale* (*) à la matrice I , ce qui est une contradiction. On conclut que A n'est pas diagonalisable.

1.(c) L'unique espace propre de A est $\text{Ker}(A - I) = \text{Ker} \begin{pmatrix} -2 & -2 & 4 \\ 0 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix} = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

En effet, on constate que $A - I$ est de rang au moins 2 car ses deux premières colonnes sont indépendantes, donc son noyau est de dimension au plus 1 d'après le théorème du rang. De plus, ce noyau possède le vecteur $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ car les colonnes C_1, C_2 et C_3 de A vérifient $C_1 + C_2 + C_3 = 0$, d'où le résultat.

1.(d) Le système s'écrit

$$\begin{cases} -2x - 2y + 4z = 2 \\ -2y + 2z = 2 \\ -2x - 2y + 4z = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} -x - y + 2z = 1 \\ -y + z = 1 \end{cases} \iff z = x = 1 + y.$$

L'ensemble des solutions est donc la droite affine $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ x-1 \\ x \end{pmatrix} ; x \in \mathbb{R} \right\} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \text{Ker}(A - I)$.

1.(e) • Le vecteur $e_1 = (1, 1, 1)$ de $\mathbb{R}^3$ vérifie $f(e_1) = e_1$ car $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \text{Ker}(A - I)$.

• Le vecteur $e_2 = (0, -1, 0)$ vérifie $(f - id_{\mathbb{R}^3})(e_2) = 2e_1$ d'après la question précédente, car $(A - I) \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

On en déduit que $f(e_2) = e_2 + 2e_1$.

• Pour déterminer un vecteur e_3 convenable, on résout le système $(A - I) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, et on trouve sans difficulté une solution : $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ convient, donc $e_3 = (1, -1, 0)$ vérifie $f(e_3) = e_3 - 2e_2$.

1.(f) Vérifions que (e_1, e_2, e_3) est une base de $\mathbb{R}^3$ en formant la matrice P des composantes de ces vecteurs dans la base canonique, et en calculant son déterminant :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \det(P) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \stackrel{\text{dev. } L_3}{=} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0.$$

(*). En effet, pour toute matrice inversible P , on a $P \times I \times P^{-1} = I$.

L'endomorphisme f a pour matrice A dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$, et pour matrice B dans la base (e_1, e_2, e_3) de $\mathbb{R}^3$, on a donc $A = PBP^{-1}$, où P est la matrice précédente, *i.e.* la matrice de passage de la base canonique à la base (e_1, e_2, e_3) .

2.(a) Manifestement, $\mathcal{N} = \text{Vect}(E_{12}, E_{13}, E_{23})$, c'est donc un sous-ev de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ de dimension 3 et de base (E_{12}, E_{13}, E_{23}) .^(†)

2.(b) Puisque $\mathcal{N}$ est stable par les combinaisons linéaires, il suffit de vérifier que le produit de deux éléments de la base (E_{12}, E_{13}, E_{23}) est encore un élément de $\mathcal{N}$. Or c'est le cas car les produits de deux termes de cette base sont tous nuls, à l'exception de $E_{12} \times E_{23} = E_{13} \in \mathcal{N}$.

On pouvait aussi vérifier que $\begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & a' & b' \\ 0 & 0 & c' \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & ac' \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{N}$.

2.(c) Pour $N = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{N}$, on a $N^3 = N \times N^2 = N \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & ac \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0_3$. Les matrices de $\mathcal{N}$ sont donc nilpotentes.

3.(a) Le sous-espace affine $\mathcal{U}$ de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ ne possède pas la matrice nulle, ça n'est donc pas un sous-ev de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

3.(b) Soient U et V deux éléments de $\mathcal{U}$, et soient N et M deux éléments de $\mathcal{N}$ tels que $U = I + N$ et $V = I + M$. On a

$$UV = (I + N)(I + M) = I + N + M + \underbrace{\underbrace{NM}_{\substack{\in \mathcal{N} \text{ d'après 2.(b)} \\ \in \mathcal{N} \text{ d'après 2.(a)}}}}_{\in \mathcal{U}}$$

On pouvait aussi vérifier que $\begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & a' & b' \\ 0 & 1 & c' \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a+a' & b+b'+ac' \\ 0 & 1 & c+c' \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{U}$.

3.(c) Tout élément de $\mathcal{U}$ a pour déterminant 1 (produit des termes diagonaux d'une matrice triangulaire), donc est inversible.

4.(a) On constate d'abord qu'on a bien $B \in \mathcal{U}$, et on pose $N \stackrel{\text{def}}{=} B - I \in \mathcal{N}$. Alors,

$$\begin{aligned} \forall \alpha \in \mathbb{R}, \quad B^{(\alpha)} &= I + \alpha N + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} N^2 = I + \alpha \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2\alpha & -2\alpha(\alpha-1) \\ 0 & 1 & -2\alpha \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

4.(b) Soient $U \in \mathcal{U}$ et $N \in \mathcal{N}$ telles que $U = I + N$.^(‡)

On a $N^2 \in \mathcal{N}$ car $\mathcal{N}$ est stable par produit donc, pour tout réel α , on a $\alpha N + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} N^2 \in \mathcal{N}$ car $\mathcal{N}$ est stable par combinaisons linéaires. On en déduit que $U^{(\alpha)} - I \in \mathcal{N}$, donc que $U^{(\alpha)} \in \mathcal{U}$.

On pouvait aussi vérifier que pour $U = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, on a $U^{(\alpha)} = \begin{pmatrix} 1 & \alpha a & \alpha b + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} ac \\ 0 & 1 & \alpha c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{U}$.

4.(c) • Tenant compte du fait que $N^3 = N^4 = 0_3$, et du fait que $(\alpha + \beta)(\alpha + \beta - 1) = \alpha(\alpha - 1) + \beta(\beta - 1) + 2\alpha\beta$, on écrit

$$\begin{aligned} U^{(\alpha)} U^{(\beta)} &= \left(I + \alpha N + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} N^2 \right) \left(I + \beta N + \frac{\beta(\beta-1)}{2} N^2 \right) \\ &= I + \alpha N + \beta N + \left(\frac{\alpha(\alpha-1)}{2} + \frac{\beta(\beta-1)}{2} + \alpha\beta \right) N^2 \\ &= I + (\alpha + \beta) N + \frac{(\alpha + \beta)(\alpha + \beta - 1)}{2} N^2 = U^{(\alpha+\beta)}. \end{aligned}$$

(†). E_{ij} désigne la matrice élémentaire de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ dont le coefficient de place (i, j) vaut 1, et dont les autres coefficients sont nuls.

(‡). On conservera ces notations tout au long de cette question 4.

- Notons $M = U^{(\alpha)} - I = \alpha N + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}N^2$. On a $M \in \mathcal{N}$ et $M^2 = \alpha^2 N^2$, donc

$$\begin{aligned}
 (U^{(\alpha)})^{(\beta)} &= (I + M)^{(\beta)} = I + \beta M + \frac{\beta(\beta-1)}{2}M^2 \\
 &= I + \beta \left(\alpha N + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}N^2 \right) + \frac{\beta(\beta-1)}{2} \alpha^2 N^2 \\
 &= I + \alpha\beta N + \frac{\alpha\beta(\alpha-1 + \alpha(\beta-1))}{2}N^2 \\
 &= I + \alpha\beta N + \frac{\alpha\beta(\alpha\beta-1)}{2}N^2 = U^{(\alpha\beta)}.
 \end{aligned}$$

4.(d) On démontre la relation $U^{(n)} = U^n$ par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$.

Elle est vraie pour $n = 1$ car $U^{(1)} = I + N = U$. Si on la suppose vraie au rang n , alors $U^{(n+1)} \underset{4.(c)}{=} U^{(n)}U^{(1)} \underset{\text{HR}}{=} U^n U = U^{n+1}$, et l'hérédité est prouvée.

4.(e) Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Les matrices I et N commutent, on peut donc appliquer la formule du binôme de Newton :

$$\begin{aligned}
 U^n &= (I + N)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} N^k I^{n-k} = \sum_{k=0}^2 \binom{n}{k} N^k \quad (\text{car } N^k = 0_3 \text{ lorsque } k \geq 3) \\
 &= I + \binom{n}{1} N + \binom{n}{2} N^2 \quad (\text{on a utilisé la convention } N^0 = I) \\
 &= I + nN + \frac{n(n-1)}{2}N^2 = U^{(n)}.
 \end{aligned}$$

La relation $U^{(n)} = U^n$ vaut également pour $n = 1$ et $n = 0$, en utilisant la convention $U^0 = I$.

4.(f) On a $I = U^{(0)} = U^{(1-1)} \underset{4.(c)}{=} U^{(1)} \cdot U^{(-1)} = U \cdot U^{(-1)}$ donc les matrices U et $U^{(-1)}$ sont inverses l'une de l'autre.

5.(a) Posons $C = B^{(\frac{1}{2})} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Elle convient car $C^2 = B^{(\frac{1}{2})} \cdot B^{(\frac{1}{2})} \underset{4.(c)}{=} B^{(\frac{1}{2}+\frac{1}{2})} = B^{(1)} = B$. On pouvait aussi calculer C^2 directement. Elle n'est pas unique car $-C$ convient aussi.

5.(b) Posons $D = PCP^{-1}$ où P est la matrice de passage de la question 1.(f). La matrice D convient car

$$D^2 = PCP^{-1}PCP^{-1} = PC^2P^{-1} \underset{5.(a)}{=} PBP^{-1} \underset{1.(f)}{=} A.$$

Exercice 2 – Probabilités

Partie 1 – Étude du jeu de lancer

1. ▲ L'énoncé ne dit pas ce que vaut T dans le cas où le succès ne se produit jamais.

Réponse attendue : T est le rang du premier succès dans une suite d'épreuves de Bernoulli mutuellement indépendantes et de même paramètre p , donc T suit la loi géométrique de paramètre p .

On aurait, en négligeant l'événement négligeable, $T(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbf{P}(T=n) = pq^{n-1}$.

2. ▲ Si on en croit l'énoncé de la première question, à savoir que T est bien une variable aléatoire, alors l'événement « réussir au moins un panier », qui est $\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} (T=n) = (T \in \mathbb{N}^*)$, est de probabilité 1.

L'auteur attendait probablement le calcul suivant : $\mathbf{P}(T \in \mathbb{N}^*) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbf{P}(T=n) = \sum_{n=1}^{+\infty} pq^{n-1} = \frac{p}{1-q} = 1$.

3.(a) S_N est le nombre de succès rencontrés lors de N épreuves de Bernoulli mutuellement indépendantes et de même paramètre p , donc S_N suit la loi binomiale de paramètres N et p .

On a $S_N(\Omega) = \llbracket 0; N \rrbracket$ et $\forall k \in \llbracket 0; N \rrbracket$, $\mathbf{P}(S_N = k) = \binom{N}{k} p^k q^{N-k}$.

3.(b) On a $\frac{1}{4} - p(1-p) = (p - \frac{1}{2})^2 \geq 0$, donc $p(1-p) \leq \frac{1}{4}$.

3.(c) D'après le cours, on a $\mathbf{E}(S_N) = Np$ et $\mathbf{V}(S_N) = Npq$. L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev appliquée à S_N donne

$$\mathbf{P}\left(\left|\frac{S_N}{N} - p\right| \geq \varepsilon\right) = \mathbf{P}(|S_N - Np| \geq N\varepsilon) = \mathbf{P}(|S_N - \mathbf{E}(S_N)| \geq N\varepsilon) \leq \frac{\mathbf{V}(S_N)}{(N\varepsilon)^2} = \frac{pq}{N\varepsilon^2} \underset{3.(b)}{\leq} \frac{1}{4N\varepsilon^2}.$$

On pouvait également appliquer directement la loi faible des grands nombres et sa majoration que « les étudiants doivent savoir retrouver ».

Partie 2 – Un deuxième jeu

▲ Ça n'est dit nulle part, mais il faut deviner que M est en fait un entier naturel.

4.(a) Le gain de l'organisateur est $1 + (n-1) - M = n - M$ (en supposant que la pièce noire ne vaut rien) si le joueur tire la pièce noire, ce qui se produit avec la probabilité $\frac{1}{n}$, et ce gain est $1 + (n-2) = n-1$ dans le cas contraire, ce qui se produit avec la probabilité $\frac{n-1}{n}$. On a donc

$$G_n(\Omega) = \{n-M, n-1\} \quad ; \quad \mathbf{P}(G_n = n-M) = \frac{1}{n} \quad ; \quad \mathbf{P}(G_n = n-1) = \frac{n-1}{n}.$$

$$\mathbf{4.(b)} \quad \mathbf{E}(G_n) = (n-M) \times \frac{1}{n} + (n-1) \times \frac{n-1}{n} = n-1 + \frac{1-M}{n}.$$

5. Partant du développement en série entière connu $\forall x \in]-1, 1[$, $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$, de rayon 1, on en déduit :

- par dérivation terme à terme : $\forall x \in]-1, 1[$, $\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} nx^{n-1}$ avec conservation du rayon ;

- par intégration terme à terme : $\forall x \in]-1, 1[$, $-\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$ avec conservation du rayon, donc

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n-1}}{n} = \begin{cases} \frac{-\ln(1-x)}{x} & \text{si } x \in]-1, 1[\setminus \{0\}, \\ 1 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

6.(a) C'est $\frac{1}{n}$ (« nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles »).

6.(b) La famille $(T=n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est un système presque complet d'événements. La formule des probabilités totales affirme que

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(A) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbf{P}(A \cap (T=n)) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbf{P}_{(T=n)}(A) \mathbf{P}(T=n) && (\text{car } \mathbf{P}(T=n) \neq 0) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} pq^{n-1} = p \frac{-\ln(1-q)}{q} = -\frac{p}{q} \ln(p). && (\S) \end{aligned}$$

7.(a) Écrivons $G(\Omega) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} G_n(\Omega)$ (bien que les deux univers Ω qui interviennent ici ne soient pas les mêmes).

Puisque M est entier (indispensable ici), on en déduit $G(\Omega) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \{n-M, n-1\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \{n-M\} = \{1-M, 2-M, \dots\}$.

(§). D'après le résultat de la question 5, que l'énoncé nous autorise généreusement à réutiliser.

7.(b) Soit $k \in G(\Omega)$. D'après la loi de G_n donnée en 4.(a), on a $\mathbf{P}_{(T=n)}(G=k) = \begin{cases} \frac{1}{n} = \frac{1}{k+M} & \text{si } k = n - M, \\ \frac{n-1}{n} = \frac{k}{k+1} & \text{si } k = n - 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$

7.(c) Soit $k \in G(\Omega)$. D'après la formule des probabilités totales, on a

$$\mathbf{P}(G=k) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbf{P}(G=k, T=n) = \mathbf{P}(G=k, T=k+1) + \mathbf{P}(G=k, T=k+M)$$

car les autres termes de la somme sont nuls. Ainsi,

$$\mathbf{P}(G=k) = \mathbf{P}_{(T=k+1)}(G=k) \mathbf{P}(T=k+1) + \mathbf{P}_{(T=k+M)}(G=k) \mathbf{P}(T=k+M).$$

Or $\mathbf{P}(T=k+1) = \begin{cases} pq^k & \text{si } k \geq 0 \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$ et $\mathbf{P}(T=k+M) = pq^{k+M-1}$ car $k+M \geq 1$, donc

$$\mathbf{P}(G=k) = \begin{cases} \frac{k}{k+1} pq^k + \frac{1}{k+M} pq^{k+M-1} & \text{si } k \geq 0 \\ \frac{1}{k+M} pq^{k+M-1} & \text{sinon.} \end{cases}$$

8.(a) D'après l'expression obtenue à la question 4.(b), on a $\mathbf{E}(G_n) \underset{+\infty}{\sim} n$, donc $\mathbf{E}(G_n) \mathbf{P}(T=n) \underset{+\infty}{\sim} npq^{n-1}$.

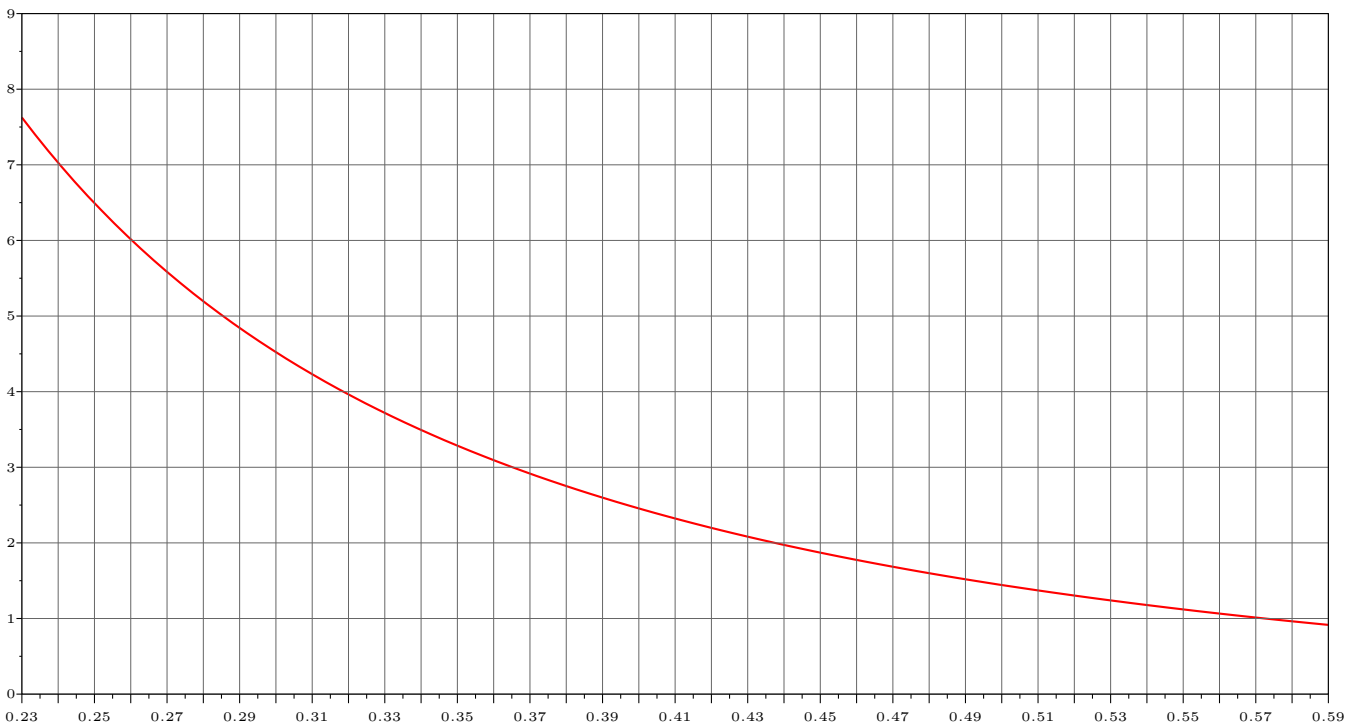
De plus $npq^{n-1} \geq 0$, on peut donc affirmer que la série $\sum \mathbf{E}(G_n) \mathbf{P}(T=n)$ a la même nature que $\sum npq^{n-1}$ qui est convergente comme on l'a vu à la question 5.

8.(b) D'après le résultat de la question 4.(b), et le résultat admis par l'énoncé, on a

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(G) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \left(n - 1 + \frac{1-M}{n} \right) pq^{n-1} = \sum_{n=1}^{+\infty} npq^{n-1} - \sum_{n=1}^{+\infty} pq^{n-1} + p(1-M) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{q^{n-1}}{n} \\ &\stackrel{5.}{=} \frac{p}{(1-q)^2} - 1 + p(1-M) \frac{-\ln(1-q)}{q} \\ &= \frac{1}{p} - 1 + p(1-M) \frac{-\ln p}{1-p}. \end{aligned}$$

9.(a) **▲** La courbe représentative donnée dans l'énoncé n'est pas celle de la fonction ψ , mais celle de $p \mapsto \left(\frac{1-p}{p} \right)^2 \ln\left(\frac{1}{p}\right)$. Par conséquent, toutes les lectures graphiques de cette question 9 sont entachées d'erreur.

La courbe représentative correcte de la fonction ψ était la suivante (échelle modifiée pour permettre la lecture graphique) :



On a correctement

$$\mathbf{E}(G) \geq 0 \iff \frac{1}{p} - 1 \geq p(M-1) \frac{-\ln p}{1-p} \iff \frac{1-p}{p} \times \frac{1-p}{-p \ln p} \geq M-1 \iff \psi(p) \geq M-1.$$

9.(b) • Avec la courbe de l'énoncé : on lit $\psi(0,3) \approx 6,5$ donc le jeu est rentable pour l'organisateur si et seulement si $M-1 \leq 6$, c'est-à-dire pour $M \in \llbracket 2; 7 \rrbracket$.

• Avec la courbe correcte : on lit $\psi(0,3) \approx 4,5$ donc le jeu est rentable pour l'organisateur si et seulement si $M-1 \leq 4$, c'est-à-dire pour $M \in \llbracket 2; 5 \rrbracket$.

9.(c) • Avec la courbe de l'énoncé : on lit $\psi(0,295) \approx 7$ donc le jeu est rentable pour l'organisateur si et seulement si $p \leq 0,295$ (approximativement).

• Avec la courbe correcte : on lit $\psi(0,24) \approx 7$ donc le jeu est rentable pour l'organisateur si et seulement si $p \leq 0,24$ (approximativement).

9.(d) • Avec la courbe de l'énoncé : on lit $\psi(0,465) \approx 1$ donc pour $p > 0,465$, on aura $\psi(p) < 1$ donc $\psi(p) < M-1$ (car $M \geq 2$) donc le jeu ne sera rentable pour aucune valeur de M .

• Avec la courbe correcte : on lit $\psi(0,572) \approx 1$ donc pour $p > 0,572$, on aura $\psi(p) < 1$ donc $\psi(p) < M-1$ (car $M \geq 2$) donc le jeu ne sera rentable pour aucune valeur de M .

Partie 3 – Une autre estimation du paramètre

10.(a) On peut utiliser un calcul direct, ou le théorème du transfert, ou encore s'appuyer sur le cours pour écrire

$$\mathbf{E}(e^{\lambda(X_1-p)}) \underset{\text{linéarité}}{=} e^{-\lambda p} \mathbf{E}(e^{\lambda X_1}) = e^{-\lambda p} \mathbf{E}\left((e^\lambda)^{X_1}\right) = e^{-\lambda p} G_{X_1}(e^\lambda) = e^{-\lambda p}(q + pe^\lambda) = h(\lambda).$$

10.(b) Puisque $X_1, \dots, X_n$ sont supposées mutuellement indépendantes, les variables $e^{\lambda(X_1-p)}, \dots, e^{\lambda(X_n-p)}$ le sont aussi.

De plus, d'après la question précédente, on a $\forall i \in \llbracket 1; N \rrbracket$, $\mathbf{E}(e^{\lambda(X_i-p)}) = h(\lambda)$. Ainsi,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}\left(e^{\lambda(S_N - Np)}\right) &= \mathbf{E}\left(\exp\left(\sum_{i=1}^N \lambda(X_i - p)\right)\right) = \mathbf{E}\left(\prod_{i=1}^N e^{\lambda(X_i - p)}\right) \underset{\text{indep.}}{=} \prod_{i=1}^N \mathbf{E}\left(e^{\lambda(X_i - p)}\right) \\ &= \prod_{i=1}^N h(\lambda) = h(\lambda)^N \underset{\text{admis}}{\leq} \left(e^{\frac{\lambda^2}{2}}\right)^N = e^{\frac{N\lambda^2}{2}}. \end{aligned}$$

10.(c) Soit $\varepsilon > 0$ et $\lambda > 0$. On a égalité des événements

$$\left(\frac{S_N}{N} - p \geq \varepsilon\right) = (S_N - Np \geq N\varepsilon) = (e^{\lambda(S_N - Np)} \geq e^{N\lambda\varepsilon}).$$

D'après l'inégalité de Markov appliquée à la variable $e^{\lambda(S_N - Np)}$ qui est positive et possède une espérance (son image est de cardinal fini), on a

$$\mathbf{P}\left(\frac{S_N}{N} - p \geq \varepsilon\right) = \mathbf{P}\left(e^{\lambda(S_N - Np)} \geq e^{N\lambda\varepsilon}\right) \leq \frac{\mathbf{E}\left(e^{\lambda(S_N - Np)}\right)}{e^{N\lambda\varepsilon}} \underset{10.(b)}{\leq} \frac{e^{\frac{N\lambda^2}{2}}}{e^{N\lambda\varepsilon}} = e^{-N\lambda\varepsilon + N\lambda^2/2}.$$

10.(d) Il suffit d'appliquer l'inégalité précédente avec $\lambda = \varepsilon$.

11. Si on estime la probabilité p de réussir un panier comme étant la proportion empirique S_N/N du nombre de paniers réussis sur N tentatives, la probabilité de commettre une erreur supérieure à ε est majorée par le terme $e^{-N\varepsilon^2/2}$ qui tend (vite) vers 0 lorsque N tend vers l'infini.

La majoration obtenue est meilleure que celle de la partie 1 si et seulement si $e^{-N\varepsilon^2/2} < \frac{1}{4N\varepsilon^2}$.

À l'aide d'une machine, on constate que pour $0,289 < N\varepsilon^2 < 6,52$ (environ), la majoration de la partie 1 est meilleure que celle de la partie 3, et que dans le cas contraire, c'est celle de la partie 3 qui est meilleure.